



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Contents

1	Espacios proyectivos	2
---	--------------------------------	---

1 Espacios proyectivos

Definición 1.0.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial V se define el espacio proyectivo o el proyectivizado de V y se denota por $\mathbb{P}(V)$ como el conjunto de rectas vectoriales de V .

A momentos nos olvidaremos de V y llamaremos $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo.

Definición 1.0.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si V es un espacio vectorial, se define la dimensión del espacio proyectivo $\mathbb{P}(V)$ como:

$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

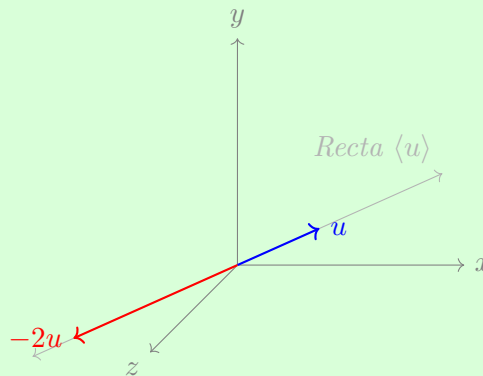
Ejemplo

Si V es un espacio vectorial de $\dim = 1$ (una recta vectorial) entonces todos los vectores de V son proporcionales y por tanto V solo tiene una recta vectorial. Por tanto $\mathbb{P}(V)$ es un punto y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V)$.

Observación 1.0.1

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



Ejemplo

Si $V = \{\vec{0}\}$ entonces $\mathbb{P}(V) = \emptyset$ y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$.

Observación 1.0.2

Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de V es $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Definición 1.0.3 [Espacio proyectivo canónico]

Se llama *espacio proyectivo canónico sobre $\mathbb{K}$ de dimension n al proyectivizado de $\mathbb{K}^{n+1}$* .
 Se denotaran por $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ respectivamente.
 Otras notaciones habituales son $\mathbb{RP}^n$ y $\mathbb{CP}^n$, ó $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$.

Definición 1.0.4 [Definicion alternativa de espacio proyectivo]

Podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Definición 1.0.5 [Subespacio proyectivo]

Dado $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, llamaremos *subespacios proyectivos* (a veces *subvariedades* o *variedades proyectivas*) de $\mathbb{P}$ a los subconjuntos de la forma $\mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Ejemplo

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:
 $\{\vec{0}\}$, V son subespacios vectoriales de V y por tanto $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$ y $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- Si $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ es un espacio proyectivo de dimensión 3 ($\dim(V) = 4$).

$\dim(W)$	Subespacios vectoriales de V	Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$
$\dim = 4$	V	$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$
$\dim = 3$	Hiperplanos vectoriales	Planos proyectivos con $\dim = 2$
$\dim = 2$	Planos vectoriales	Rectas proyectivas con $\dim = 1$
$\dim = 1$	Rectas vectoriales	Puntos proyectivos con $\dim = 0$
$\dim = 0$	$\{\vec{0}\}$	$\emptyset$ con $\dim = -1$

Observación 1.0.3

A los subespacios proyectivos de codimension 1 (es decir, de $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$) se les llama *hiperplanos proyectivos*.

Lema 1.0.1

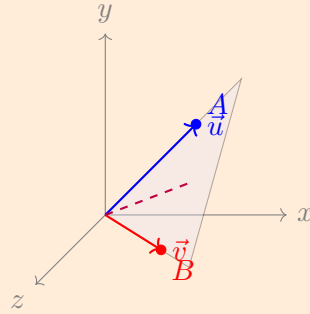
Dados dos puntos distintos A y B de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ existe una recta que los contiene.

$$A = [\vec{u}], B = [\vec{v}]$$

La recta que los contiene es:

$$r = \mathbb{P}(W) \text{ con } W = L[\vec{u}, \vec{v}]$$

Donde $\dim(W) = 2$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son independientes porque $A \neq B$. Así $r = \mathbb{P}(W)$ es una recta proyectiva que contiene a A y B .



Proposición 1.0.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo de dimensión n .

- $\mathbb{P}$ envía todos los subespacios vectoriales de V en subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- $\mathbb{P}$ es sobreyectiva.
- $\mathbb{P}$ es inyectiva, es decir, $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$.
- Si $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$.

Proposición 1.0.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados $\{X_i : i \in I\}$ subespacios proyectivos de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces su intersección $\bigcap_{i \in I} X_i$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Demostración. Tenemos que probar que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Por hipótesis, $X_i = \mathbb{P}(W_i)$ donde W_i es un subespacio vectorial de V .

Veamos por tanto que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$, siendo este último un subespacio vectorial de V al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de $\bigcap_{i \in I} X_i$ es una recta vectorial que pertenece a todos los X_i , es decir, a todos los $\mathbb{P}(W_i)$, luego esta contenida en todos los W_i y por tanto en $\bigcap_{i \in I} W_i$.

□

Definición 1.0.6 [Subespacio generado]

Sea $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un subconjunto, se define el subespacio proyectivo generado por S , y se denota por $V(S)$ como el menor subespacio proyectivo que contiene a S .

Demostración. Veamos que la definicion tiene sentido, es decir que $V(S)$ existe y es único, definiendolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque $\mathbb{P}$ es un subespacio proyectivo contenido en $\mathbb{P}$ y contiene a S .

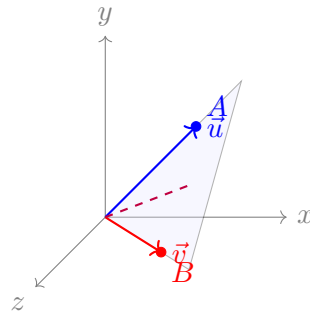
Evidentemente $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$, y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que S es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc) $X_1, X_2, \dots, X_k$, el subespacio generado se denota por $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$ ó $X_1 + X_2 + \dots + X_k$. $\square$

Ejemplo

Sean A, B dos puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, sabemos que $\exists r : A, B \in r$ la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a A y B , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



Observación 1.0.4 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si X_1, X_2 son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

Demostración. Sean $X_1 = \mathbb{P}(W_1)$ y $X_2 = \mathbb{P}(W_2)$, entonces:

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) = V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2])$$

Esta ultima igualdad se puede generalizar como:

$$V(X_1, X_2, \dots, X_k) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2, \dots, W_k])$$

Por la fórmula de Grassmann (vectorial) sabemos que:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim(W_1) + \dim(W_2) \iff$$

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2) \iff$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) - 1 + \dim(L[W_1, W_2]) - 1 = \dim(W_1) - 1 + \dim(W_2) - 1$$

$\square$

Ejercicio 1

Enunciado: Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo de p -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión n sobre $\mathbb{K}$, $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$?

Desarrollo: Sea V espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}$$

$$u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} : u = \lambda v$$

Para $V = \mathbb{K}^2$ (donde $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$):

$$V \setminus \{0\} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{F}_p\} \setminus \{(0, 0)\}$$

Luego:

$$\#(V \setminus \{0\}) = p^2 - 1$$

Ahora tenemos que:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff \exists \lambda \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\} : (a, b) = (\lambda c, \lambda d)$$

Finalmente calculemos:

$$\#(\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1$$

En general:

$$\#(\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})) = \# \left(\frac{\mathbb{K} \setminus \{0\}}{\sim} \right)$$

$$\mathbb{K}^{n+1} = (a_0, a_1, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{K} \implies \#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1$$

Así finalmente:

$$\#(\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})) = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1} = p^n + p^{n-1} + \dots + p + 1$$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5**Enunciado:****Desarrollo:****Ejercicio 6**

Enunciado: Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, donde V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$:

- Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- Si $\dim \mathbb{P} = 3$, tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

Desarrollo:

- a) Sean $A, B \in \mathbb{P}$ dos puntos distintos, veamos que $\exists r \subset \mathbb{P}$ recta tal que $A, B \in r$ y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como $P(L[u, v])$ tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a A y B , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- b) Sean la recta r y el hiperplano H que no la contiene.
Sabemos que sus dimensiones son:

$$\dim(r) = 1$$

$$\dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Veamos entonces que $\dim(r \cap H) = 0$, usando que $r \not\subset H$.

$$\dim(V(r, H)) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies$$

$$\dim(r \cap H) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como $r \not\subset H$, entonces $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$, ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente $H \subset V(r, H)$, luego $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$.

Luego $\dim(r \cap H) = 0$, luego $r \cap H$ es un punto.

- c) Sea $\dim(\mathbb{P}) = 3$ y H_1, H_2, H_3 tres hiperplanos distintos.
Tenemos que comprobar que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.
Sea $X = H_1 \cap H_2$ y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$, tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$ ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que $\dim(\mathbb{P}) = 3$.

Luego $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.